

Bacteriemia por grampositivos y gramnegativos: enfrentamiento general

Qué hacer en las primeras horas · Cómo cambia la conducta según el Gram · Duración, desescalamiento y control del foco

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: BGN: bacilo gramnegativo · SAMR/SAMS: *S. aureus* meticilino resistente / sensible · SCN: *Staphylococcus coagulasa negativo* · ERV: *Enterococcus* resistente a vancomicina · BLEE: betalactamasa de espectro extendido · EPC: enterobacteria productora de carbapenemasa · ETT/ETE: ecocardiograma transtorácico / transesofágico · CVC: catéter venoso central · qSOFA/SOFA: escalas de disfunción orgánica · PCT: procalcitonina · TDP: tiempo diferencial de positividad.

Alcance y fuentes. Basado en la *Surviving Sepsis Campaign* 2021, la guía IDSA de tratamiento de gramnegativos resistentes (2022-2024), los ensayos de duración corta en bacteriemia (Yahav, von Dach, BALANCE) y la literatura sobre bacteriemia por *S. aureus*. Ver los documentos específicos de *S. aureus*, SCN, *Enterococcus*, catéter venoso central y endocarditis.

Índice

1. Definiciones y por qué importan
2. Las primeras horas
3. Qué hacer cuando avisan un hemocultivo positivo
4. La conducta según el Gram
5. Grampositivos: los cuatro escenarios
6. Gramnegativos: los cuatro escenarios
7. Búsqueda del foco
8. Control del foco
9. Elección y ajuste del antibiótico
10. Duración del tratamiento
11. Hemocultivos de control
12. Bacteriemia persistente y fiebre persistente
13. Bacteriemia polimicrobiana
14. Errores frecuentes
15. Perlas de alto rendimiento
16. Bibliografía esencial

1. Definiciones y por qué importan

- **Bacteriemia:** presencia de bacterias viables en la sangre, documentada por hemocultivo.
- **Sepsis** (definición Sepsis-3): **disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección**, operacionalizada como un aumento de **≥ 2 puntos en el SOFA**. El qSOFA (frecuencia respiratoria ≥ 22 , alteración de conciencia, presión arterial sistólica ≤ 100 mmHg) es una herramienta de alerta, **no un criterio diagnóstico ni de tamizaje óptimo**, y las guías recomiendan no usarlo como única herramienta de pesquisa.
- **Shock séptico:** sepsis con hipotensión que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media ≥ 65 mmHg y lactato > 2 mmol/L pese a reanimación adecuada.
- **Bacteriemia primaria** (sin foco identificado, incluida la asociada a catéter) frente a **secundaria** (con foco: urinario, respiratorio, abdominal, cutáneo).

Un tercio de los pacientes con sepsis no tiene hemocultivos positivos: **la bacteriemia es un marcador de gravedad, no un requisito de la sepsis.**

2. Las primeras horas

El paquete inicial (paciente con sospecha de sepsis) 1. **Dos sets de hemocultivos** de sitios distintos, **antes del antibiótico** — sin retrasar la primera dosis más de lo imprescindible. 2. **Cultivos del foco sospechado**: orina, expectoración o aspirado, líquido, colección, herida. 3. **Lactato** y exámenes de disfunción orgánica. 4. **Antibiótico endovenoso de amplio espectro precoz**: dentro de **1 hora** en shock séptico o sepsis probable; en sepsis posible sin shock, la *Surviving Sepsis Campaign* 2021 permite una ventana de hasta 3 horas para investigación rápida. 5. **Reanimación con cristaloideos** (30 mL/kg en la hipoperfusión inducida por sepsis, ajustado a la respuesta y a la comorbilidad) y **vasopresores** (noradrenalina de primera línea) si persiste la hipotensión. 6. **Control del foco** dentro de las primeras **6-12 horas** cuando es necesario.

La elección del empírico se basa en: foco probable, **exposición previa a antibióticos** y **a hospitalización, colonización conocida, gravedad, inmunosupresión** y **antibiograma acumulado local**.

3. Qué hacer cuando avisan un hemocultivo positivo

El aviso telefónico de un hemocultivo positivo es una **urgencia clínica**. La secuencia es siempre la misma:

1. **Preguntar el Gram y cuántos sets** están positivos.
2. **Reevaluar al paciente**: estabilidad, foco, dispositivos.
3. **Decidir si el aislamiento es real o contaminación** (ver documento de hemocultivos).
4. **Ajustar el antibiótico** según el Gram, sin esperar el antibiograma.
5. **Definir el paquete de conductas** que ese microorganismo obliga (sección 4).
6. **Retirar o drenar** el foco.
7. **Programar los hemocultivos de control** cuando corresponda.

4. La conducta según el Gram

Gram informado	Sospecha	Ajuste empírico	Conductas obligadas
Cocáceas grampositivas en racimos	<i>Staphylococcus</i>	Vancomicina hasta identificar; desescalar a cloxacilina o cefazolina si es SAMS	Si es <i>S. aureus</i> : retirar dispositivos, ecocardiograma , hemocultivos de control, buscar focos metastásicos, ≥ 14 días
Cocáceas grampositivas en cadenas	<i>Streptococcus</i> / <i>Enterococcus</i>	Penicilina o ampicilina	Si es <i>E. faecalis</i> o estreptococo viridans: ecocardiograma . Si es <i>S. gallolyticus</i> : colonoscopia
Diplococos grampositivos lanceolados	<i>S. pneumoniae</i>	Ceftriaxona	Buscar foco pulmonar o meníngeo; evaluar asplenia, mieloma, VIH
Bacilos gramnegativos	Enterobacterales, <i>Pseudomonas</i>	Según riesgo: ceftriaxona, cefepime, piperacilina-tazobactam o carbapenémico	Buscar foco urinario, biliar o abdominal ; desescalar apenas llegue el antibiograma
Levaduras	<i>Candida</i>	Equinocandina	Retirar el catéter, fondo de ojo , hemocultivos diarios, 14 días desde el primer negativo
Bacilos grampositivos	<i>Clostridium</i> , <i>Listeria</i> , corineformes	Según contexto	<i>C. septicum</i> -> colonoscopia . <i>Listeria</i> -> ampicilina , evaluar SNC
Anaerobios (<i>B. fragilis</i>)**	Foco abdominal o pelviano	Cobertura anaerobia	Imagen abdominal buscando colección

5. Grampositivos: los cuatro escenarios

1. ***S. aureus*** — nunca contaminante; ver documento propio. Paquete completo obligatorio.
2. ***Staphylococcus coagulasa negativo*** — decidir contaminación frente a infección según número de sets y presencia de dispositivos. ***S. lugdunensis* se trata como *S. aureus*.**
3. ***Enterococcus*** — buscar foco urinario, biliar, abdominal o endovascular; **ecocardiograma en *E. faecalis***; recordar que **ninguna cefalosporina lo cubre**.
4. **Estreptococos** — *S. pneumoniae* (buscar foco y evaluar inmunidad), grupo viridans (endocarditis), ***S. gallolyticus*** (endocarditis y **colonoscopia**), *S. pyogenes* (buscar foco de partes blandas y descartar fasciitis), *S. agalactiae* (diabetes, adulto

mayor).

6. Gramnegativos: los cuatro escenarios

1. **Enterobacteriales comunitarios** (*E. coli*, *Klebsiella*, *Proteus*) — foco urinario o biliar en la mayoría. Desescalar a **ceftriaxona** o incluso a un **betalactámico más estrecho** según antibiograma.
2. **Enterobacteriales resistentes** — **BLEE** -> **carbapenémico** en infección grave; **grupo AmpC** -> **cefepime o carbapenémico**; **EPC** -> **según carbapenemasa** (ver documento específico).
3. ***Pseudomonas aeruginosa*** — buscar foco pulmonar, catéter, quemadura o neutropenia; evaluar **ectima gangrenoso**; betalactámico antipseudomónico dirigido, y **desescalar a monoterapia** una vez conocida la susceptibilidad.
4. **No fermentadores y otros** — *Acinetobacter*, *Stenotrophomonas* (**cotrimoxazol**), *Burkholderia*: casi siempre asociados a dispositivos, unidad crítica o antibióticos previos.

Diferencias prácticas entre bacteriemia por grampositivos y por gramnegativos:

	Grampositivos	Gramnegativos
Foco más frecuente	Piel, catéter, endovascular	Urinario, biliar, abdominal
Riesgo de endocarditis	Alto (<i>S. aureus</i> , enterococo, viridans)	Bajo
Focos metastásicos	Frecuentes	Infrecuentes
Hemocultivos de control	Obligatorios en <i>S. aureus</i> y <i>Candida</i>	No de rutina si hay buena respuesta y foco controlado
Duración típica	14 días o más en <i>S. aureus</i>	7 días si el foco está controlado
Ecocardiograma	Habitual	Sólo si hay elementos clínicos que lo sugieran

7. Búsqueda del foco

El foco se identifica en el 70-80 % de los casos y su búsqueda es sistemática:

- **Anamnesis y examen físico dirigidos:** piel completa (incluidos pliegues, periné y pies), articulaciones, **columna** (dolor a la percusión), boca y dentadura, sitios de punción y catéteres, soplos, fondo de ojo.
- **Orina y urocultivo.**
- **Radiografía de tórax**, y tomografía si hay sospecha.
- **Imagen abdominal** (ecografía o tomografía) ante bacteriemia por gramnegativos, anaerobios o enterococo sin foco claro: buscar colección, obstrucción biliar o urinaria, isquemia.
- **Ecocardiograma** según el agente.
- **Resonancia de columna** ante dolor dorsolumbar con bacteriemia por *S. aureus* u otros grampositivos.
- **Colonoscopia** ante *S. gallolyticus* y *C. septicum*.
- **PET/TC** en bacteriemia persistente sin foco, cuando está disponible.

8. Control del foco

Es la variable que más pesa en el desenlace, por sobre la elección del antibiótico:

- **Retirar catéteres y dispositivos** infectados.
- **Drenar colecciones**, por vía percutánea o quirúrgica.
- **Desobstruir** la vía biliar o urinaria (colangiopancreatografía retrógrada, nefrostomía, catéter doble J).
- **Desbridar** tejido necrótico.
- **Resecar** el segmento perforado o isquémico.

Un foco no controlado explica la mayoría de los fracasos, y ningún esquema antibiótico, por amplio que sea, lo compensa.

9. Elección y ajuste del antibiótico

- **Empírico:** amplio, endovenoso, en dosis plenas y con **carga completa sin ajustar por función renal**. Considerar **infusión extendida** de betalactámicos en el paciente crítico.

- **Dirigido:** en cuanto se dispone de identificación y antibiograma. **Desescalar es seguro** y no aumenta la mortalidad, aunque el paciente aún tenga fiebre, si el agente es sensible y el foco está controlado.
- **El desescalamiento de mayor impacto:** cambiar **vancomicina por cloxacilina o cefazolina** en SAMS.
- **Paso a vía oral:** razonable en bacteriemia por gramnegativos, con paciente estable, foco controlado y un fármaco de alta biodisponibilidad activo (quinolona, cotrimoxazol, en algunos casos amoxicilina en dosis altas). En bacteriemia por *S. aureus*, el paso oral precoz **sólo** se plantea en el subgrupo de bajo riesgo del ensayo SABATO, no como norma.

10. Duración del tratamiento

Escenario	Duración
Bacteriemia por gramnegativos con foco controlado	7 días — no inferior a 14 en los ensayos de Yahav (<i>Clin Infect Dis</i> 2019), von Dach (<i>JAMA</i> 2020) y BALANCE (<i>N Engl J Med</i> 2024, pacientes críticos)
Bacteriemia por <i>S. aureus</i> no complicada	14 días desde el primer hemocultivo negativo
Bacteriemia por <i>S. aureus</i> complicada	4-6 semanas
Candidemia	14 días desde el primer hemocultivo negativo
Bacteriemia por SCN asociada a catéter, con retiro	5-7 días
Bacteriemia enterocócica con foco controlado	7-14 días
Endocarditis	4-6 semanas o más
Foco no controlado, absceso no drenado, material protésico retenido	No se acorta: prolongar y resolver el foco

La duración se cuenta desde el control del foco y desde la negativización de los hemocultivos, no desde el ingreso.

11. Hemocultivos de control

- **Obligatorios:** *S. aureus* (cada 48-72 h) y *Candida* (diarios) **hasta negativizar**.
- **Recomendables:** bacteriemia enterocócica, endocarditis, evolución desfavorable, inmunosupresión, foco endovascular.
- **No de rutina:** bacteriemia por gramnegativos con buena respuesta clínica y foco controlado — el rendimiento es bajo y prolonga innecesariamente la estadía.

12. Bacteriemia persistente y fiebre persistente

Bacteriemia persistente (> 48-72 h con tratamiento adecuado) obliga a revisar, en este orden:

1. **Foco no controlado:** absceso, catéter, dispositivo, obstrucción.
2. **Infección endovascular:** endocarditis, tromboflebitis séptica, aneurisma micótico, injerto vascular infectado.
3. **Focos metastásicos.**
4. **Tratamiento inadecuado:** fármaco, dosis, vía, penetración al sitio, resistencia emergente.

Fiebre persistente con hemocultivos ya negativos amplía el diferencial: absceso no drenado, **fiebre por fármacos**, **tromboembolismo**, colitis por *C. difficile*, flebitis, hematoma infectado, y causas no infecciosas.

La **procalcitonina** puede apoyar la decisión de suspender el antibiótico, pero **no reemplaza la reevaluación clínica ni la búsqueda del foco**.

13. Bacteriemia polimicrobiana

- Sugiere **foco abdominal o pelviano**, **infección de partes blandas extensa**, **contaminación de catéter** en el paciente con nutrición parenteral, o **translocación** en la neutropenia y en la hiperinfección por *Strongyloides*.
- Obliga a **imagen abdominal** y a considerar cirugía.
- Tiene **mayor mortalidad** que la monomicrobiana.

14. Errores frecuentes

- **Tomar un solo set** de hemocultivos. - **No retirar el catéter** en una bacteriemia asociada a dispositivo. - **Mantener el espectro amplio** a las 72 horas con antibiograma disponible. - **No desescalar porque el paciente sigue febril**, cuando el agente es sensible y el foco está controlado. - **Tratar 14 días una bacteriemia por gramnegativos** con foco controlado. - **Tratar 7 días una bacteriemia por *S. aureus***. - **No pedir ecocardiograma** en bacteriemia por *S. aureus*, *E. faecalis* o estreptococo viridans. - **No repetir hemocultivos** en *S. aureus* y *Candida*. - **Prolongar el antibiótico en lugar de buscar el foco** en una bacteriemia persistente. - **Olvidar la colonoscopia** ante *S. gallolyticus* o *C. septicum*.

15. Perlas de alto rendimiento

- **Dos sets de hemocultivos antes del antibiótico**, sin retrasar la primera dosis en el shock.
- El Gram permite ajustar el tratamiento horas antes que el antibiograma.
- *S. aureus*, *Candida*, *S. pneumoniae*, enterobacteriales y *P. aeruginosa* nunca son contaminantes.
- Bacteriemia por grampositivos: pensar en endocarditis y focos metastásicos. Por gramnegativos: pensar en foco urinario, biliar o abdominal.
- 7 días bastan en bacteriemia por gramnegativos con foco controlado (BALANCE).
- *S. aureus*: 14 días desde el primer hemocultivo negativo, y 4-6 semanas si es complicada.
- Hemocultivos de control: obligatorios en *S. aureus* y *Candida*; no de rutina en gramnegativos.
- Bacteriemia persistente > 72 h = foco no controlado hasta demostrar lo contrario.
- El control del foco pesa más que la elección del antibiótico.
- Desescalar es seguro, incluso con fiebre, si el agente es sensible y el foco está resuelto.
- La duración se cuenta desde el control del foco.

16. Bibliografía esencial

- Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. *Crit Care Med*. 2021;49:e1063-e1143.
- Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA*. 2016;315:801-10.
- Daneman N, Rishu A, Pinto R, et al. Antibiotic treatment for 7 versus 14 days in patients with bloodstream infections (BALANCE). *N Engl J Med*. 2024;390:1065-78.
- Yahav D, Franceschini E, Koppel F, et al. Seven versus 14 days of antibiotic therapy for uncomplicated Gram-negative bacteremia: a noninferiority randomized controlled trial. *Clin Infect Dis*. 2019;69:1091-8.
- Holland TL, Arnold C, Fowler VG. Clinical management of *Staphylococcus aureus* bacteremia: a review. *JAMA*. 2014;312:1330-41.
- Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, et al. IDSA Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections. Actualizaciones 2022-2024.
- Coburn B, Morris AM, Tomlinson G, Detsky AS. Does this adult patient with suspected bacteremia require blood cultures? *JAMA*. 2012;308:502-11.